

Especificación de Requisitos de Software

CECOVI — CECOPAL Virtual

Plataforma de gestión de emergencias en curso

Campo	Valor
Proyecto	CECOVI (CECOPAL Virtual) sobre el ecosistema COMACON
Documento	Especificación de requisitos y diseño
Versión	0.1 (borrador para revisión)
Fecha	4 de junio de 2026
Empresa	Osprean
Estado	Pendiente de confirmar nombres definitivos de plataforma

Nota: Los nombres «COMACON» (núcleo) y «CECOVI» (plataforma de emergencia) son provisionales.

Índice

1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
1.3 Definiciones y acrónimos	3
2. Descripción general	3
2.1 Contexto del sistema	3
2.2 Arquitectura de datos	4
2.3 Actores y roles	4
2.4 Modos de operación	5
3. Modelo de dominio y flujos	5
3.1 Ciclo de vida de la emergencia	5
3.2 Creación y aprovisionamiento	5
3.3 Acceso y selección de roles	6
3.4 Escalado y transferencia	6
3.5 Finalización y cierre	6
4. Requisitos funcionales	7
5. Requisitos no funcionales	8
6. Alcance futuro / opcional	9
7. Cuestiones abiertas y supuestos	9
8. Registro de decisiones de diseño	9

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos y las decisiones de diseño de CECОВI, una plataforma web para la gestión de una emergencia mientras está en curso. CECОВI actúa como un CECOPAL virtual y se integra con COMACON, la plataforma núcleo encargada de la gestión previa y posterior a la emergencia. El objetivo es servir de base para el desarrollo, abarcando el modelo de dominio, los flujos principales y el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales.

1.2 Alcance

COMACON gestiona el antes y el después de la emergencia: organización, organigrama, contactos, recursos e historial. CECОВI gestiona únicamente la emergencia en curso. La frontera entre ambas plataformas es temporal: COMACON es la fuente de verdad persistente y CECОВI opera durante el episodio. Quedan fuera del alcance de este documento los detalles de implementación de COMACON y la infraestructura de despliegue concreta.

1.3 Definiciones y acrónimos

Término	Significado
COMACON	Plataforma núcleo (nombre provisional): gestión previa y posterior a la emergencia.
CECОВI	CECOPAL Virtual (nombre provisional): gestión de la emergencia en curso.
CECOPAL	Centro de Coordinación Operativa Municipal/Local.
CECOPI	Centro de Coordinación Operativa Integrado (nivel superior).
PMA	Puesto de Mando Avanzado; nivel al que se escala la emergencia.
Concejal	Actor principal que gestiona la emergencia; puede asumir uno o varios roles.
Jefe / Director del plan	Único usuario con permisos totales en una emergencia.
Rol	Conjunto de permisos y vista asociada (seguridad, logística, sanitario, gabinete, etc.).
RBAC	Control de acceso basado en roles.

2. Descripción general

2.1 Contexto del sistema

CECOVI es un único despliegue siempre activo. No se aprovisiona infraestructura por cada emergencia: lo que se crea y se archiva es la entidad emergencia. Cada emergencia pertenece siempre a una organización de COMACON y se expone mediante una ruta propia basada en su identificador. Aunque el front y el back de CECОВI son independientes de COMACON, ambas plataformas comparten la base de datos.

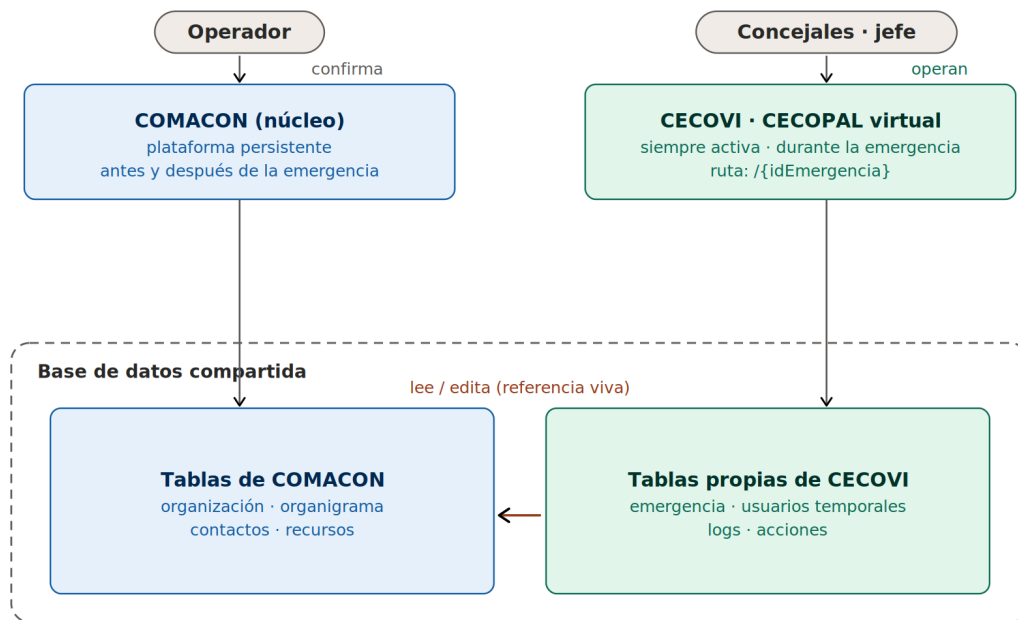


Figura 1. Contexto del sistema: las dos plataformas sobre una base de datos compartida.

2.2 Arquitectura de datos

CECOVI dispone de tablas propias y exclusivas (emergencia, usuarios temporales, registros de acciones, etc.) y, al mismo tiempo, opera sobre los recursos de la organización almacenados por COMACON. El acceso a esos recursos es una referencia viva sobre la base de datos compartida: CECОВI los lee directamente, sin copia ni exportación, y registra los cambios operativos en una capa de overlay propia; la escritura directa sobre tablas de COMACON se limita a una allowlist por columna y nunca incluye borrados ni cambios de esquema. El aislamiento entre emergencias es lógico: toda fila de las tablas propias se referencia por el identificador de su emergencia, lo que permite varias emergencias activas en paralelo.

Frontera de escritura. Para no corromper el estado de COMACON, los cambios operativos se registran en una capa de overlay propia de CECОВI y la escritura directa sobre COMACON se limita a una allowlist por columna, con control de concurrencia optimista. Quedan prohibidos los borrados y los cambios de esquema.

2.3 Actores y roles

El sistema contempla los siguientes actores principales:

- **Operador de COMACON:** confirma la emergencia, lo que dispara su creación en CECОВI.
- **Concejales:** entre 2 y N según el organigrama; cada uno selecciona libremente uno o varios roles en su primer acceso.
- **Jefe / Director del plan:** exactamente uno por emergencia, con permisos totales; es quien escala y finaliza la emergencia.

El control de acceso es por rol (RBAC): cada rol tiene una vista y un conjunto de acciones, y un usuario opera únicamente sobre los roles que ha seleccionado. La selección de roles es inmutable una vez confirmada.

2.4 Modos de operación

Existen dos modos con un flujo idéntico, diferenciados únicamente por un indicador: modo simulacro y modo real. El disparador de la emergencia procede de COMACON.

3. Modelo de dominio y flujos

3.1 Ciclo de vida de la emergencia

Una emergencia atraviesa los estados de detección, confirmación, operación, finalización y archivado. El escalado es opcional y consiste en un único salto del nivel local (CECOPAL) al nivel superior (PMA). La plataforma permanece siempre activa; el estado final «archivada» desactiva la ruta de la emergencia, pero no apaga la plataforma.

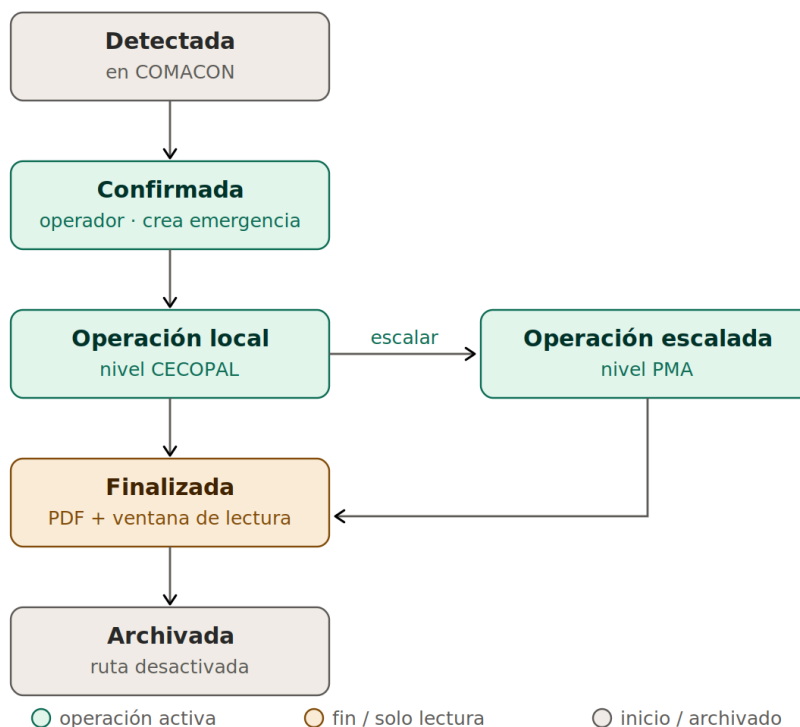


Figura 2. Ciclo de vida de la emergencia. El escalado es opcional y de un único salto.

3.2 Creación y aprovisionamiento

Un operador de COMACON confirma la emergencia. La confirmación crea la entidad emergencia, genera el número de credenciales temporales que indica el organigrama de la organización y activa la ruta de la emergencia. Las credenciales se envían por correo a los contactos conocidos del organigrama.

3.3 Acceso y selección de roles

Cada concejal accede mediante la ruta de su emergencia. Una ruta inexistente devuelve «no existe»; una ruta existente sin credenciales válidas deniega el acceso. En el primer acceso, el concejal selecciona libremente uno o varios roles entre los disponibles; a partir de ese momento la selección es inmutable y solo opera sobre las vistas y acciones de sus roles.

3.4 Escalado y transferencia

Cuando la emergencia escala, el jefe inicia la transferencia e introduce manualmente el correo del destinatario (no se conoce de antemano quién recibirá el mando). El sistema genera nuevas credenciales temporales y las envía. El destinatario debe acceder y aceptar explícitamente. El punto crítico de corrección es que la revocación de escritura del nivel anterior ocurre únicamente en el momento de la aceptación: hasta entonces, el nivel anterior conserva la responsabilidad. Tras aceptar, el nivel anterior queda en solo lectura y el destinatario obtiene permisos completos y vuelve a elegir sus roles libremente.

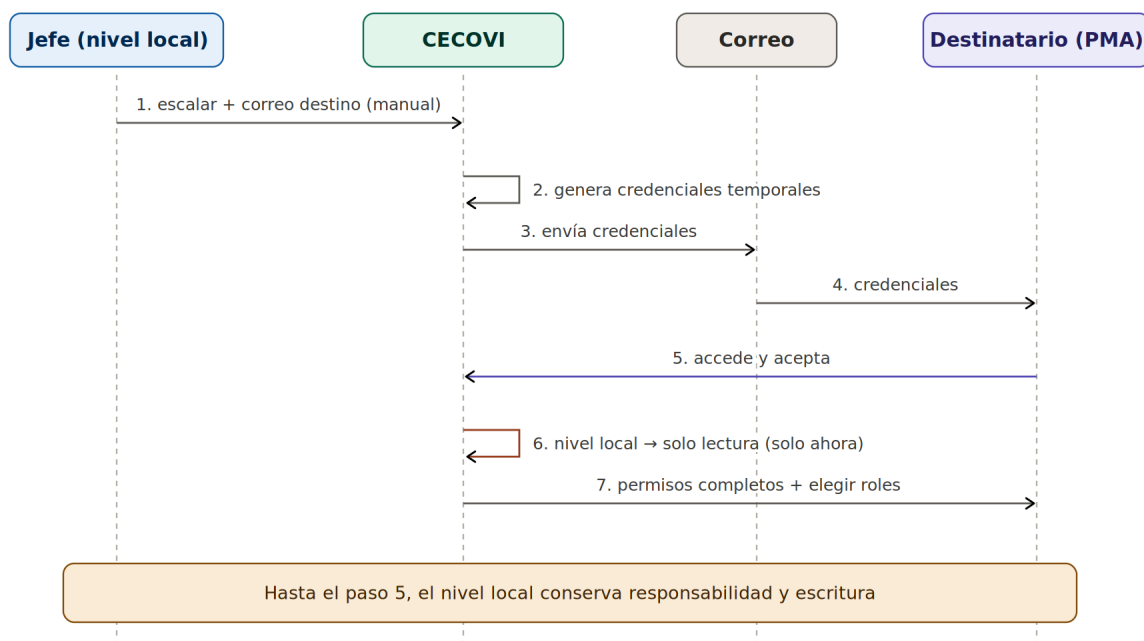


Figura 3. Secuencia de la transferencia con aceptación; la revocación solo ocurre tras aceptar.

3.5 Finalización y cierre

El jefe finaliza la emergencia. La finalización genera un PDF global con el historial completo de acciones de todos los roles y mantiene la emergencia accesible en solo lectura durante una ventana de tiempo configurable por el jefe. El cierre se realiza en dos fases: primero la finalización con el PDF y la ventana de lectura; después, el cierre total, que archiva la emergencia y desactiva su ruta. Al compartir la base de datos, el historial y el PDF quedan disponibles para COMACON sin necesidad de exportación.

4. Requisitos funcionales

Prioridad: Alta (imprescindible), Media (deseable), Baja (opcional o futura).

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Un operador de COMACON confirma manualmente la emergencia, lo que dispara su creación en CECovi.	Alta
RF-02	Al crear la emergencia se generan N credenciales temporales según el organigrama de la organización.	Alta
RF-03	Las credenciales temporales se envían por correo a los contactos del organigrama.	Alta
RF-04	Cada emergencia es accesible mediante una ruta única basada en su identificador (p. ej. /{idEmergencia}).	Alta
RF-05	El acceso a una ruta de emergencia inexistente devuelve un resultado de «no existe».	Media
RF-06	El acceso a una emergencia existente sin credenciales válidas se deniega.	Alta
RF-07	En el primer acceso, cada concejal selecciona uno o varios roles, libremente entre los disponibles.	Alta
RF-08	La selección de roles de un usuario es inmutable una vez confirmada.	Alta
RF-09	El control de acceso es por rol (RBAC): cada usuario solo opera sobre las vistas y acciones de sus roles.	Alta
RF-10	Cada emergencia tiene exactamente un jefe/director con permisos totales.	Alta
RF-11	El jefe puede escalar la emergencia en un único salto, del nivel local (CECOPAL) al superior (PMA).	Alta
RF-12	Al escalar, el jefe introduce manualmente el correo del destinatario y el sistema genera y envía nuevas credenciales.	Alta
RF-13	El destinatario debe acceder y aceptar explícitamente la transferencia.	Alta
RF-14	Hasta la aceptación, el nivel anterior conserva la responsabilidad y los permisos de escritura.	Alta
RF-15	Tras la aceptación, el nivel anterior pasa a solo lectura y el nuevo nivel obtiene permisos completos y elige sus roles.	Alta
RF-16	El jefe puede finalizar la emergencia.	Alta
RF-17	Al finalizar se genera un PDF global con el historial completo de acciones de todos los roles.	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RF-18	Tras finalizar, la emergencia permanece accesible en solo lectura durante una ventana configurable por el jefe.	Media
RF-19	El cierre se realiza en dos fases: (1) finalización + PDF + ventana de lectura; (2) cierre total con archivado.	Media
RF-20	El sistema registra (log) todas las acciones operativas para su revisión posterior.	Alta
RF-21	La plataforma soporta múltiples emergencias activas en paralelo, de una o varias organizaciones.	Alta
RF-22	Existe un modo simulacro y un modo real con flujo idéntico, diferenciados por un indicador.	Media
RF-23	CECOVI lee los recursos de la organización en la base de datos compartida (referencia viva) y registra los cambios operativos en una capa de overlay propia; la escritura directa sobre tablas de COMACON se limita a una allowlist por columna.	Alta
RF-OP C-01	Envío de un enlace a un móvil para capturar y compartir contenido (foto primero; vídeo después) asociado a un recurso o punto.	Baja

5. Requisitos no funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RNF-01	Continuidad de mando: no debe existir ningún intervalo sin responsable durante una transferencia; la revocación ocurre solo al aceptar.	Alta
RNF-02	Aislamiento lógico entre emergencias (multi-tenant): toda tabla propia se referencia por identificador de emergencia.	Alta
RNF-03	Seguridad de las credenciales temporales: caducidad y alcance limitado a su emergencia y a sus roles.	Alta
RNF-04	Trazabilidad y auditoría completas e inmutables del historial de acciones.	Alta
RNF-05	Independencia de despliegue: front y back de CECОВI se despliegan aparte de COMACON, compartiendo base de datos.	Media
RNF-06	Disponibilidad: la plataforma permanece siempre operativa (no es efímera).	Alta
RNF-07	Integridad sobre datos compartidos: overlay para los cambios operativos, allowlist por columna para la escritura directa en COMACON y control de concurrencia optimista; sin borrados ni cambios de esquema.	Alta
RNF-08	Configurabilidad de la ventana de lectura posterior a la finalización.	Media

6. Alcance futuro / opcional

Se contempla, como mejora posterior, una función de captura remota: el envío de un enlace por SMS o correo a un móvil para que, tras conceder permiso, comparta una foto (primera versión) o vídeo en directo (versión posterior) asociado a un recurso o punto (por ejemplo, estado de un albergue, punto de triaje o un recurso logístico). Esta función queda fuera del núcleo de requisitos y se documenta aquí para no perder la idea.

7. Cuestiones abiertas y supuestos

- Nombres canónicos de ambas plataformas (provisionalmente COMACON y CECОВI).
- Frontera de escritura sobre COMACON: resuelta — overlay para cambios operativos y allowlist por columna para escritura directa (sin borrados ni cambios de esquema). Pendiente solo definir la allowlist concreta por tabla/columna.
- Comportamiento exacto de la ruta tras el cierre total (« no existe» frente a «archivada»).
- Caducidad concreta de las credenciales temporales.
- Contenido exacto del PDF global de finalización.
- Modelo de identidad y autenticación (se asume JWT local con posible abstracción de IdP a futuro).
- En modo simulacro, origen de los datos de recursos (mismos de COMACON o conjunto de prueba).

8. Registro de decisiones de diseño

Decisión	Opción acordada
Aprovisionamiento	Plataforma siempre activa; se crea la entidad emergencia, no infraestructura efímera.
Enrutado	Por path = identificador de emergencia.
Relación con datos de COMACON	Base de datos compartida; referencia viva (lee directamente; edita vía overlay/allowlist).
Alcance de escritura sobre COMACON	Overlay preferente: los cambios operativos se registran en tablas propias; escritura directa solo por allowlist por columna. Prohibido DELETE/ALTER sobre COMACON.
Concurrencia	Múltiples emergencias activas en paralelo.
Confirmación de la emergencia	Manual, por un operador en COMACON.
Selección de rol inicial	Libre entre los roles disponibles.
Mutabilidad del rol	Inmutable tras la confirmación.
Niveles de mando	Dos (local/CECOPAL → PMA); un único salto.
Roles en el escalado	Los elige el destinatario al aceptar.
Revocación al escalar	El nivel anterior pasa a solo lectura solo cuando el nuevo acepta.
Cierre	Dos fases: finalización + PDF + ventana de lectura; luego archivado.
Importación de recursos	No aplica export/import; referencia viva en BD compartida.
Modos	Simulacro y real con flujo idéntico (indicador).